



TimeAudit 使用手册（完全版·逐面板精讲）

TimeAudit 是一个 7×24 小时默默记录你这台电脑「身体状况」和「使用情况」的私人黑匣子。它每 3 秒给电脑拍一张「全身照」，把 CPU/显卡/内存/硬盘/网络/功耗、每个程序的一举一动、你每天用了什么，全记进数据库，再用 6 张「仪表盘」画成图。本手册把全部 6 张盘、78 个面板逐个讲清楚：每个面板回答什么问题、怎么读、什么数字算正常、什么数字该警惕——一个面板都不漏。

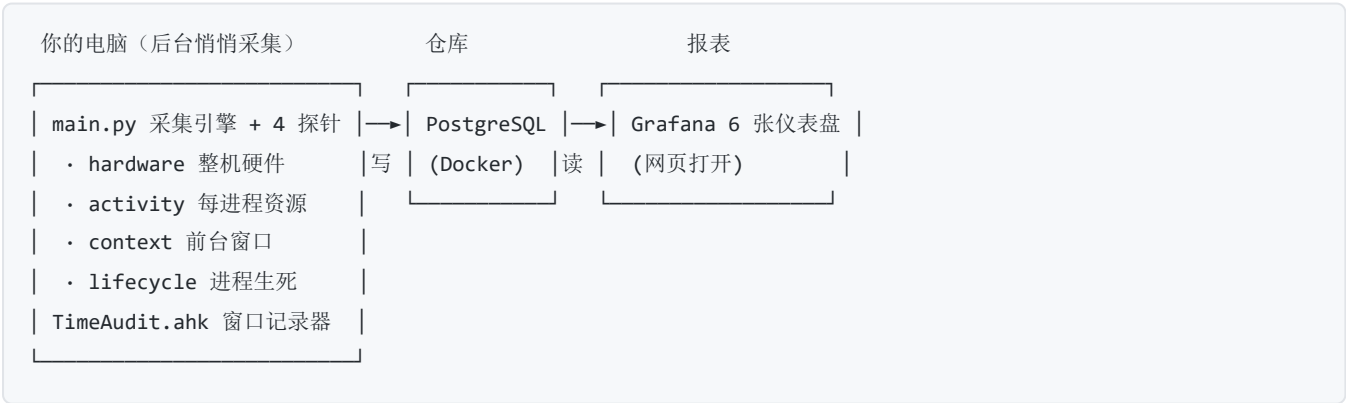
想装系统 / 换电脑 / 容灾恢复 → 看 [快速部署.md](#)；想懂代码架构 → 看 [README.md](#)。

本机配置：Windows 11 25H2 工作站版 · 锐龙 9950X3D · RTX 5080 · 64GB 内存 · NVMe Gen5 固态。本手册里的「正常/异常」阈值都是按这套配置给的经验值。

目录

- 1. 它是怎么工作的（30 秒）
- 2. 打开方式 + 三个必会操作
- 3. 读图前必懂的 6 个通用概念
- 4. 六大仪表盘 · 78 个面板逐个精讲 - 4.1 🖥️ 整机硬件能效与系统资源大盘（21 面板） - 4.2 🚦 前台交互与流畅度诊断舱（9 面板） - 4.3 🔥 功耗与电费诊断舱（11 面板） - 4.4 🔍 进程取证与安全审计舱（16 面板） - 4.5 🏠 资源大户与后台内鬼（8 面板） - 4.6 📺 屏幕使用时间（13 面板）
- 5. 数据库记了什么（6 张表 + 字段编码）
- 6. 诊断速查：出问题看哪张盘
- 7. 「正常 vs 异常」数字对照表
- 8. 维护 · 备份 · 自检 · 重启
- 9. 名词小词典

1. 它是怎么工作的（30 秒）



- 采集引擎（main.py）：开机自动后台运行（看不见窗口），每 3 秒采一拍。
- 数据库（PostgreSQL，装在 Docker）：把数据按周/月分箱长期存好。
- Grafana（装在 Docker）：用网页把数据画成图。

🔑 平时你什么都不用管，开机它就自己跑了。你只需要：想看的时候用浏览器打开仪表盘。

2. 打开方式 + 三个必会操作

打开：浏览器输入 `http://localhost:53000` → 登录 `admin / admin` → 左上角 **Dashboards** → 选一张盘。

三个必会操作（小白会这三个就够）：

操作	在哪	作用
 时间范围	右上角「时钟」按钮	最重要！ 改「最近 1 小时 / 今天 / 最近 7 天 / 某段历史」。看实时调短、看趋势调长
 自动刷新	时钟旁的小圆圈	设 10s 自动更新，盯实时用
 框选放大	在任意曲线上 横向拖一下	放大看某段细节；点左上「←」还原

 看不懂某个数？把鼠标悬停上去，会弹出具体数值。

3. 读图前必懂的 6 个通用概念

1. **「时间桶」自适应**：曲线不是每 3 秒一个点。Grafana 会按你选的时间范围自动把数据「分桶聚合」（看 1 小时可能每 3 秒一桶，看 7 天可能每几分钟一桶取平均/最大）。所以**拉得越长、细节越平滑**，想看瞬时尖刺就把范围缩短。
2. **前台 vs 后台**：你正在操作的那个窗口叫「前台」（`is_foreground=1`），其余都是「后台」。很多面板专门区分这两者——后台却在狂占资源的就是「内鬼」。
3. **暂离/睡眠会被剔除**：系统把「键鼠静止(System_Idle)」「息屏(System_DisplayOff)」「睡眠(System_Sleep)」「锁屏(LockApp)」单独标出来。涉及「使用时长/活跃」的面板**默认把这些挂机时间排除**，所以你合盖睡 8 小时不会被算成「在用电脑」。
4. **进程名美化映射**：很多面板把 `chrome.exe` 显示成「 Chrome 浏览器」、`weixin.exe` → 「 微信」等。没收录的程序回退显示「 原始进程名」。微信窗口标题做了**脱敏**（不显示聊天对象）。
5. **数字签名 = 软件身份证**：正规软件有微软/厂商签名。 **已签名** 正常； **无签名** 要多看一眼（不一定是病毒，但可疑）。
6. **空表 = 好事**：安全审计盘的大多数表平时是**空的**——空代表「没发现威胁」，别误以为坏了。

4. 六大仪表盘 • 78 个面板逐个精讲

每个面板格式：《**面板名**》(**图表类型**) — 回答什么问题 · 怎么读 · 怎么判断。

4.1 整机硬件能效与系统资源大盘 (21 面板)

默认时间窗 **最近 2 天**，每 **30 秒**刷新。这是「整机体检中心」。

1. 《**CPU 温度与功率**》(**双轴曲线**) — CPU 热不热、吃多少电。左轴红线=**封装温度°C**，右轴橙线=**封装功率 W**。判断：9950X3D 待机 40–55°C、负载 70–85°C 正常，**>90°C 撞温度墙**。温度功率同涨=正常负载；温度高但功率不高=散热出问题。
2. 《**CPU 频率与双 CCD 负载 (9950X3D)**》(**曲线**) — 这颗 U 的两块核心区谁在干活。绿=**CCD0 负载**（带 3D 大缓存，打游戏主力）、蓝=**CCD1 负载**（高频，多线程/跑分主力）、红=**CPU 总负载**、橙(右轴)=**频率 MHz**。判断：打游戏时负载应主要在 CCD0；若主要压在 CCD1=**游戏调度跑错核**（性能会差）。
3. 《**GPU 温度与功率 (RTX5080)**》(**双轴曲线**) — 显卡热不热、吃多少电。绿=**核心温度**、红=**热点温度**、青(右轴)=**板卡功率 W**。判断：核心 <78°C 正常；热点通常比核心高 10–15°C，**>95°C 警惕**；功率最高可到 ~360W。

4. 《GPU 时钟与带宽利用率》(曲线) — 显卡跑多满、数据通道堵不堵。绿=GPU 利用率%、橙=PCIe 带宽利用率%、青(右轴)=核心频率 MHz、蓝(右轴)=显存频率 MHz。判断：游戏时 GPU 利用率应接近 100% (说明显卡是瓶颈，正常)；PCIe 利用率平时很低，持续高可能是显存爆了在走内存。
5. 《CPU / GPU 核心电压》(曲线) — 供电电压。红=CPU Vcore、绿=GPU 核心电压 (均来自 LibreHardwareMonitor 真值)。判断：CPU Vcore 通常 1.0–1.4V、GPU 0.8–1.1V 波动正常。若长期空白=LHM 没采到 (看第 8 节自检)。
6. 《当前温控仪表》(横向彩条) — 此刻三个关键温度一眼红绿灯。三条：CPU 温度 / GPU 核心 / GPU 热点，按各自阈值变色 (绿→黄→橙→红)。判断：全绿放心；变橙/红就去前面的温度曲线看是不是在持续高温。
7. 《GPU 降频原因解码时间线 (撞了哪堵墙)》(状态时间线) — 显卡有没有在被迫降速、为什么。彩条状态：● 满血运行 / ● 温度墙 (太热降频) / ● 功耗墙 (到功耗上限) / ● 硬件降速 / ● 空闲降频 (没事省电，正常)。判断：游戏时大段 ● = 散热不行该清灰；● = 正常的功耗封顶。
8. 《用户态调度抖动与上下文切换压力》(双轴曲线) — 系统「被打断/不流畅」的程度。红=调度抖动 μ s (注意：这是用户态 sleep 抖动代理，不是真实内核 DPC，越低越平滑)、蓝(右轴)=每秒上下文切换次数。判断：平稳的低值好；密集尖刺=系统正被频繁打断 (驱动/后台繁忙)。
9. 《内存压力与换页压力》(曲线) — 内存够不够用。绿=物理内存占用%、橙(右轴)=系统提交大小 GB、紫(右轴)=每秒硬缺页。判断：占用 <70% 宽裕；提交大小超过物理内存(64GB) 或 硬缺页持续飙升 = 内存吃紧、在拿硬盘当内存 (会卡)。
10. 《磁盘最高响应延迟》(曲线) — 硬盘响应快不快。橙=最大延迟 ms。判断：<5ms 健康，偶发尖刺正常，持续 >20ms = 硬盘在拖后腿。
11. 《网络质量心电图》(双轴曲线) — 网络稳不稳。青=Ping 延迟 ms、紫=抖动 Jitter ms、红(右轴)=实时丢包率%。判断：Ping 低且平、丢包为 0 = 好；抖动大/丢包 >0 = 网络问题 (游戏会延迟、卡顿)。
12. 《今日 / 所选期间累计存储与网络流量》(数字卡) — 这段时间总共读写了多少、收发了多少。四个累计值：累计磁盘读取 / 写入 / 网络上传 / 下载 (按每进程速率积分估算，采样因子 3.1 秒)。判断：纯统计量；写入特别大要留意 SSD 寿命。
13. 《整机活跃 TCP 连接数》(曲线) — 全机此刻开了多少网络连接。橙=连接数。判断：几十到一两百正常；突然飙升到几千可能有程序在疯狂联网。
14. 《系统磁盘 IOPS》(曲线) — 每秒磁盘读写操作次数。橙=IOPS。判断：反映硬盘繁忙度，配合「磁盘读写速度」一起看。
15. 《整机活跃进程数 / 线程总数》(双轴曲线) — 系统有多忙。绿=活跃进程数、紫(右轴)=线程总数。判断：只统计「通过活跃过滤 (有 CPU/IO 活动)」的进程，不是全部进程数。突增可能是某程序在疯狂开子进程。
16. 《系统磁盘读写速度 (MB/s)》(曲线) — 硬盘吞吐。蓝=读取速度、粉=写入速度 (binBps)。判断：拷大文件/编译时飙升正常；空闲时却持续高=有后台在读写 (去资源大户盘抓)。
17. 《整机显存总占用 (RTX5080)》(曲线) — 全部程序占了多少显存。粉=显存总占用 (bytes)。判断：RTX5080 有 16GB，接近上限时游戏会卡/掉纹理。
18. 《系统网络收发速度》(曲线) — 实时网速。青=发送、蓝=接收 (binBps)。判断：下载/上传时飙升正常。
19. 《GPU 散热老化与能效衰减趋势 (负载均值)》(曲线) — 显卡散热有没有逐年变差。顶部变量可调：观测窗口 (30/90/180/365 天)、统计步长 (日/周/月)、负载判定比例、GPU 最低功耗。它只挑「高负载样本」求均值，画出「同样满载下温度/功率/频率/电压随时间的趋势」。判断：同负载下温度逐期升高 = 散热在老化 (灰尘/硅脂/风扇该维护了)。
20. 《CPU 散热老化与能效衰减趋势 (负载均值)》(曲线) — 同上，针对 CPU (变量含「CPU 最低功耗」)。判断同理。
21. 《TimeAudit 本地数据库存储与分区规模统计》(表格) — 数据库本身占了多大、各分区多少行。列：数据表/分区、占用物理空间、记录行数(估算)、层级类别。判断：盯那个最大的「按周」活动分区 (通常 1~2GB/周)；总库太大可考虑清理老分区。

4.2 前台交互与流畅度诊断舱 (9 面板)

默认时间窗 最近 3 小时，每 10 秒刷新。这是「手感/卡顿诊断室」，回答「我正用的程序跟不跟手」。

1. 《用户使用电脑状态时间轴》(状态时间线) — 这段时间你/电脑处于什么宏观状态。五态色条：●深度工作（正常使用）/ ●键鼠静止（人不在暂离）/ ■屏幕关闭（伪睡眠/锁屏）/ ■绝对睡眠（风扇停转）/ 📶关机离线（没数据）。判断：一眼看出你真正在用电脑 vs 挂机的时间分布。
2. 《全谱系流畅度综合线》(曲线) — 帧率全景。实时帧率 / 平均帧率 / 1% Low 瞬时低帧率 / 单帧渲染时间(ms)。判断：平均高但 1% Low 很低 = 偶发卡顿（掉帧）；只有运行游戏/3D 程序时才有数据。
3. 《微观手感抖动线》(曲线) — 画面顺不顺滑。帧时微观抖动率 μs （每 3 秒内最大抖动）。判断：抖动小=顺滑；尖刺多=微卡顿/画面撕裂感。
4. 《前台聚焦程序同步带》(状态时间线) — 这段时间你先后在用哪些程序。按使用时长取前 15 个 App，每个一条彩色泳道，亮起=那一刻它在前台（已过滤系统外壳进程和挂机时段）。判断：直观回放你的「窗口切换史」。
5. 《前台活动程序资源侵占画像》(曲线) — 你当前用的程序自己吃了多少资源。四线：前台 CPU% / GPU% / 内存 GB / 显存 GB。判断：看你正用的程序本身重不重。
6. 《卡顿时刻标注 (FT $\geq$ 50ms)》(状态时间线) — 什么时候、用哪个程序时卡了。在 App 泳道上打标：●卡顿（单帧 $\geq$ 50ms）/ ■严重卡顿（单帧 $\geq$ 100ms）。判断：找出卡顿集中在哪个程序/时段。
7. 《前台各应用 FPS 对比表》(表格) — 各程序流畅度横向对比。列：平均帧率 / 10% 低帧率 / 卡顿率(FT $\geq$ 50ms) / 前台运行时长。判断：哪个程序最容易卡，一目了然。
8. 《前台 CPU/GPU 瓶颈指示》(状态时间线) — 卡的时候到底是 CPU 还是 GPU 拖后腿。泳道标注：GPU 限制 (GPU $\geq$ 90%) / CPU 限制 (CPU $\geq$ 80% 且 GPU $<$ 80%) / 均衡。判断：决定你该升级 CPU 还是显卡——GPU 限制就升显卡，CPU 限制就升 U/内存。
9. 《前台窗口形态与流畅度关联分析 (全屏 vs 窗口)》(表格) — 全屏玩更流畅还是窗口玩更流畅。按窗口形态（🖥️全屏/无边框 vs 🖱️普通窗口）分组，对比平均帧率/10%低帧/卡顿率/严重卡顿率/时长。判断：很多游戏全屏独占比窗口化更顺，这表帮你验证。

4.3 🌿 功耗与电费诊断舱 (11 面板)

默认时间窗 最近 1 小时，每 10 秒刷新。顶部可改电价：峰电价（默认 0.58 元/度，08:00–22:00）、谷电价（默认 0.27 元/度，22:00–08:00）；改了所有电费自动重算。

1. 《⚡ 今日累计能耗与分时占比》(数字卡) — 今天用了多少电。三值：今日总能耗 / 峰电能耗(08–22h) / 谷电能耗(22–08h)，单位 kWh（度）。判断：看今天主要在峰段还是谷段用电。
2. 《💰 累计电费与月底预算预测》(数字卡) — 花了多少钱、还要花多少。四值：今日 / 本周 / 本月累计电费 + 💡 本月预测花费（按当前节奏线性外推到月底）。判断：电费心里有数。
3. 《🌳 二氧化碳排放与生态种树足迹》(数字卡) — 用电的环保账。累计碳排放 kg CO₂（系数 0.581 kg/度）+ 相当于种植绿植棵数。判断：纯科普，无需操作。
4. 《🔌 电源输出与电流估算舱 (AC 220V)》(数字卡) — 从墙上插座实际拉多少电。估算墙上输入功耗 W / 1000W 电源负载率% / 220V 输入电流 A（含电源效率换算）。判断：负载率 30–60% 是电源效率最佳区。
5. 《🔌 PSU DC 各轨电流估算 (12V/5V/3.3V)》(数字卡) — 电源各路输出电流。+12V (CPU/GPU/风扇) / +5V (USB/RGB) / +3.3V (主板/M.2) 轨电流 A（按功耗估算）。判断：进阶参考，看各路负载分布。
6. 《🔌 5V 轨 (USB & RGB) 供电健康舱》(数字卡) — 5V 路 (USB 设备/RGB 灯) 供电紧不紧。电流 / 负载率% / 剩余余量 / 供电状态（✅安全 / ⚠️吃紧 / 🔥危险）。判断：接太多 USB 设备时看这里。
7. 《🔌 实时整机总功耗时序堆叠图》(堆叠曲线) — 整机功耗实时曲线。CPU 功耗 + GPU 功耗 + 外设/主板估算 三层堆叠，外加一条实时整机总功耗线。判断：看功耗尖峰出现在什么时刻、谁贡献最多。
8. 《🐼 高功耗应用 Top 10 黑榜 (峰谷分时电费计算)》(表格) — 谁最费电、各花了多少钱。列：累计能耗 kWh / 平均功耗 W / 前台运行时长 / 电费花费（已按峰谷电价折算）。判断：抓「电老虎」程序。
9. 《📊 每日能耗趋势与游戏能效比 (FPS/W)》(柱+线) — 每天用电趋势 + 显卡能效。柱=每日总能耗 kWh，线(右轴)=游戏能效比（帧/千焦耳）。判断：能效比越高越省电高效；可对比不同游戏/设置下的能效。
10. 《🎮 前台应用场景能耗比例》(环形图) — 电都花在哪儿活动上。分类：💻开发与AI工具 / 🌐浏览器 / 🎮游戏与娱乐 / 🗣️社交通讯 / 🛠️其他。判断：看你的用电结构。

11. 《🌄 峰谷用电量与电费占比分析》(数字卡) — 峰谷电细账。峰用电量/峰电费 + 谷用电量/谷电费。判断：若大量用电在峰段，考虑把跑 AI/下载等重活挪到 22 点后谷电时段省钱。

4.4 🔍 进程取证与安全审计舱 (16 面板)

默认时间窗 最近 7 天。这是「安全摄像头」。大多数表平时是空的——空 = 没发现威胁 = 好事。

顶部 5 个数字卡 (红绿灯总览)： 1. 《🔴 高危仿冒组件数》(stat) — 名字像系统进程 (svchost/lsass/explorer 等) 却不在 `C:\Windows` 目录里的「冒牌货」数量。>0 就该查。2. 《🔑 提权进程启动次数》(stat) — 时间窗内以管理员权限启动的进程数。判断：装软件/改系统时会有，平时异常增多要留意。3. 《⚠️ 系统未签名进程数》(stat) — 没有有效数字签名的进程数。判断：绿色软件/自编程序也会无签名，结合路径看。4. 《🐛 进程异常崩溃次数》(stat) — 退出码非 0 (非正常退出) 的次数。判断：某程序老崩就去下面的崩溃审计表看死因。5. 《🕒 短命进程风暴频次》(stat) — 存活 <5 秒就死的进程次数。判断：偶发正常 (脚本、安装器)；持续高频可能是某程序在疯狂自重启。

时间线 + 明细表： 6. 《📊 进程生灭速率时间线》(曲线) — 每段时间「新进程出生 / 旧进程死亡」的速率。绿=生成速率、红=销毁速率。判断：生灭基本平衡正常；某一刻销毁暴增=有批量进程崩溃。7. 《🕒 短命进程风暴 (运行寿命 <5s 高频)》(表格) — 哪些程序总是秒生秒死。列：进程名 / 发生频次 / 平均存活时间 / 路径 / 命令行。判断：抓「闪退循环」或可疑的高频短命进程。8. 《🔑 提权进程审计表 (is_elevated=1)》(表格) — 所有管理员权限启动的进程明细。列：启动时刻 / 进程名 / 父进程 / 数字签名 / 路径 / 命令行。判断：核对提权的程序你是否认识。9. 《🐛 系统核心进程仿冒与路径异常审计》(表格) — 重点抓病毒伪装。风险判定：🔴 严重仿冒系统文件 (系统进程名却在非系统目录) / ⚠️ 用户目录无签名运行 / ⓘ 可疑运行特征。判断：出现 🔴 行要高度警惕。10. 《🐛 崩溃进程审计表 (退出码翻译解码)》(表格) — 程序为什么崩。把退出码翻译成人话：🔴 内存越界(0xC0000005) / 栈溢出 / 堆损坏 / 整数除零 / DLL 初始化失败 / 用户强行终止 等。判断：定位崩溃根因。11. 《🔵 LOLBins 滥用与高危脚本审计》(表格) — 抓系统自带工具被「借刀杀人」。监控

`powershell/certutil/mshta/regsrvr32/rundll32/bitsadmin/wscript` 等带可疑参数 (含 http 下载、-enc 编码命令、隐藏窗口等)。威胁类别：🔴 触发远程下载 / ⚠️ 影子目录装载 / ⓘ 可疑脚本运行。判断：有行就该认真查 (黑客常用手法)。12. 《🐛 敏感凭据/密码窗口聚焦期后台活动进程审计舱》(表格) — 你打开密码/终端等敏感窗口时，有没有可疑后台程序在偷偷活动。当前台是 KeePass/Bitwarden/终端/远程桌面等窗口时，列出同期有 CPU/磁盘/网络活动的无签名后台进程。判断：防「偷密码」类后台监听，有行要重点核查。13. 《🌐 静默网络外联与高危端口侦测舱》(表格) — 抓没有窗口却在偷偷联网的程序。排除常见浏览器/IM 后，列出有网络流量、且无前台窗口或无签名的进程及其远端地址。判断：揪「闷声外联」的可疑程序。14. 《🌐 高危外联端口与外部连接目的地聚类分析表》(表格) — 连到敏感端口的连接。专盯连到 SSH(22)/远程桌面(3389)/SMB(445)/数据库(1433/3306/5432)/VNC(5900)/常见后门(4444/5555) 的进程。判断：核对这些远程连接是不是你自己发起的。15. 《🌱 svchost 服务还原表》(表格) — 把一堆 `svchost.exe` 还原成它背后真正的服务名。列：首次发现时间 / 绑定服务名 / 映像名 / 签名 / 命令行 / 路径。判断：搞清楚每个 svchost 到底在跑什么系统服务。16. 《🌱 进程家谱 (命令解释器孵化子进程树)》(表格) — `cmd/powershell/wscript` 等命令行生了哪些子进程。列：父进程 / 可疑子进程 / 运行次数 / 子进程命令行。判断：排查可疑脚本链 (正常的脚本调用也会出现，结合命令行看)。

4.5 🐼 资源大户与后台内鬼 (8 面板)

默认时间窗 最近 1 小时。回答「谁在偷偷吃我的资源」。

- 《👤 全进程 CPU/GPU/内存/显存 Top 25》(表格) — 当前最占资源的程序排行。列：进程 / 平均·峰值 CPU% / 平均 GPU% / 平均·峰值内存 MB / 平均显存 GB / 采样点数。判断：综合占用排序，一眼看出资源大户。
- 《🐛 后台内鬼榜 (is_foreground=0 静默高占用)》(表格) — 没在前台、却在大量占资源的程序 (最可疑的内鬼)。列：进程 / CPU 均值·峰值 / GPU / 内存 / 磁盘 IO / 网络 / 服务名 / 签名状态。判断：这里排前面又不认识的、尤其 ⚠️ 未签名的，重点查。
- 《💾 磁盘 I/O 与 SSD 写入损耗大户》(表格) — 谁在拼命读写硬盘。列：平均·峰值读/写速 / 平均 IOPS / 累计写入 GB / 累计读取 GB。判断：累计写入特别大的程序会加速 SSD 损耗，值得关注。
- 《🌐 网络流量大户 + 远端 IP 追踪》(表格) — 谁在上传/下载、连到哪。列：发送·接收均速 / 累计流量 MB / 最大连接数 / 最近远端 IP:Port。判断：抓流量大户，核对远端 IP 是否可信。

5. 《 线程/亲和性/共享显存细览》(表格) — 进阶资源细节。列：平均·峰值线程数 / CPU 亲和性 (绑在哪些核) / 共享显存均值·峰值 MB / 专用显存均值 MB。判断：排查线程爆炸、或确认某程序是否被绑核。
6. 《 无响应卡死进程时间线 (红:卡死 | 绿:正常)》(状态时间线) — 哪个程序「未响应」卡死了、何时恢复。绿=正常、红=卡死 (基于任务管理器同源的 `IsHungAppWindow` 检测, 窗口消息泵 >5 秒无响应)。判断：找出卡死的程序和时段。注：彻底卡死且 0 占用的程序可能因「活跃过滤」不被记录, **忙到卡死 (高 CPU) 的会被抓到**。
7. 《 进程内存/显存泄漏嫌疑榜 (首末差值)》(表格) — 揪「内存只涨不跌」的疑似泄漏程序。对比每个程序生命周期 **头部 10% vs 尾部 10%** 的平均内存/显存, 算增量。列：起始·结束·增量内存 / 内存增幅% / 起始·结束·增量显存。判断：增幅持续为正且很大的程序, 可能内存泄漏 (用久了越来越卡就重启它)。
8. 《 前台 vs 后台资源争抢时序 (CPU/GPU)》(曲线) — **你正用的程序 vs 一堆后台, 谁在抢 CPU/GPU**。四线：前台进程 CPU% / 后台总 CPU% / 前台进程 GPU% / 后台总 GPU%。判断：若后台总占用经常压过前台, 说明后台程序在拖慢你正在做的事。

4.6 屏幕使用时间 (13 面板)

默认时间窗 **今年至今**, 每 **10 秒**刷新。回答「我每天用电脑多久、都在干什么、专不专注」。数据来自 AHK 窗口记录器 (管线 A)。

1. 《**电脑开机总时长 (已剔除睡眠)**》(数字卡) — 这段时间电脑实际开着 (含挂机、不含深睡眠) 多久。
2. 《**键鼠活跃估计总时间**》(数字卡) — 真正在动键鼠的时间 (再排除「键鼠静止」)。判断：和上一个对比, 看你有多少时间是挂机。
3. 《**显示屏和睡眠**》(数字卡) — 两值：**显示器熄灭时长** (息屏挂机：风扇转、屏黑、人不在) + **操作系统深睡眠时长** (合盖、风扇停转)。
4. 《**前台独占工时高精分布 (今天/实时)**》(表格) — 你的时间花在哪些程序上 (已按用途美化分类, 如「 开发工具: VS Code / Cursor」), 按累计时长排序。判断：看时间都去哪了。
5. 《**标题排行**》(表格) — 比上一个更细：到**窗口标题级** (如具体哪个网页/哪个项目/哪个文档), 并清洗了浏览器/IDE 的冗余后缀、**微信标题脱敏**。判断：看具体在哪个任务/网页上花时间最多。
6. 《**最近显示**》(表格) — 最近的前台**切换流水** (倒序)：切换时刻 / 动作上下文 / 停留时长。判断：回放你最近一段的操作轨迹。
7. 《**用户使用电脑状态时间轴**》(状态时间线) — 同 4.2-1 的五态色条 (深度工作/暂离/锁屏/睡眠/离线), 但默认看「今年」尺度。判断：宏观看长期作息。
8. 《**专注时间**》(表格) — 你的「心流块」：连续待在**同一个程序** ≥ 5 分钟算一段。列：进入心流时刻 / 核心应用 / 主要任务上下文 / 持续专注分钟。判断：看你单次能专注多久、专注在做什么。
9. 《**前台上下文"频繁内切"干扰指数**》(曲线) — **每分钟你在不同窗口间切换了多少次**。判断：阈值绿(<5)/黄(5-10)/红(>10)——红色时段说明你在频繁横跳、注意力很碎。
10. 《**历史每日审计留痕 (活跃/暂离双轴堆叠)**》(柱状图) — 每天的**真实键鼠活跃时间 vs 挂机静止时间**堆叠柱。判断：逐日对比你的有效使用时长。
11. 《**前台应用分类时间占比**》(环形图) — 时间在大类上的占比： 开发与AI工具 /  浏览器 /  游戏与娱乐 /  社交通讯 /  其他 (标签带小时数和百分比)。判断：看工作/娱乐结构。
12. 《**每日活跃时段分布热力图 (小时×天)**》(热力图) — 行=日期、列=0-23 点, 格子越亮=那个钟点活跃分钟越多。判断：一眼看出你是早鸟还是夜猫、哪个时段效率最高。
13. 《**周度活跃工时对比 (本周 vs 上周同期)**》(柱状图) — 周一到周日, **本周 vs 上周**每天的活跃小时数并排对比。判断：看这周比上周更努力还是更摸鱼。

5. 数据库记了什么 (6 张表 + 字段编码)

数据库名 `time_audit` (Docker 容器 `audit-postgres`, 宿主机端口 `55432`)。

表名	通俗解释	记录频率
fact_system_hardware	整机体检表 ：CPU/GPU 温度·功率·频率·电压、内存、磁盘延迟、网络、游戏帧率	每 ~3 秒 1 行（按月分区）
fact_process_activity	每个程序的资源账单 ：CPU/GPU/内存/显存/磁盘/网络/连接/线程/是否卡死	每 ~3 秒、每个活跃程序 1 行（按周分区，最大的表）
fact_process_context	前台窗口日记 ：哪个程序在前台、窗口标题、全屏/窗口、停留多久	每次切窗口 1 行（按周分区）
fact_process_lifecycle_events	进程生死簿 ：程序何时启动/退出、活了多久、退出码	每次开/关程序
dim_process_registry	程序档案库 ：路径、父进程、命令行、是否提权、数字签名、绑定服务	首次见到该程序时
app_usage_logs	使用时长流水 （AHK 记录器写入）：用了哪个程序、窗口标题、起止、时长	每段使用

📖 全字段词典（每一列都讲，含单位）

普通人查阅用：每张表的**每一个字段**都用大白话解释，并标注**单位/取值范围**。不用记，需要时来查。

① fact_system_hardware — 整机体检表（每 ~3 秒一行）

字段	大白话含义	单位 / 取值
timestamp	这一拍的采样时刻	时间（北京时间）
current_fps	当前瞬时帧率	帧/秒（FPS）
average_fps	近期平均帧率	帧/秒
one_percent_low_fps	最差 1% 时刻的帧率（反映偶发卡顿）	帧/秒
frametime_ms	画一帧花的时间	毫秒（ms）
frametime_jitter	相邻两帧耗时差（抖动，越大越不顺）	毫秒
cpu_total_usage	CPU 总占用率	%（0-100）
cpu_vcore_voltage	CPU 核心供电电压	伏特（V）
cpu_clock_mhz	CPU 运行频率	兆赫（MHz）
cpu_package_temp	CPU 封装温度	摄氏度（℃）
cpu_package_power	CPU 封装功耗	瓦特（W）
system_dpc_latency	用户态调度抖动（系统被打断程度，越低越顺）	微秒（μs）
system_context_switches	每秒线程上下文切换次数	次/秒
gpu_usage	GPU 利用率	%（0-100）
gpu_core_voltage	GPU 核心电压	伏特（V）
gpu_core_clock	GPU 核心频率	兆赫（MHz）
gpu_mem_clock	GPU 显存频率	兆赫（MHz）
gpu_core_temp	GPU 核心温度	摄氏度（℃）
gpu_hotspot_temp	GPU 最热点温度	摄氏度（℃）
gpu_board_power	GPU 整卡功耗	瓦特（W）
gpu_throttling_reasons	GPU 降频原因（二进制位：温度墙/功耗墙/硬件降速/空闲）	位掩码

字段	大白话含义	单位 / 取值
pcie_bus_utilization	PCIe 数据通道利用率	% (0-100)
system_ram_usage_pct	物理内存占用率	% (0-100)
system_commit_size_gb	系统提交 (承诺给程序的) 内存量	GB
system_hard_page_faults	每秒硬缺页 (内存不够去硬盘搬数据) 次数	次/秒
disk_max_latency_ms	磁盘最大响应延迟	毫秒 (ms)
network_ping_ms	网络往返延迟 (Ping)	毫秒 (ms)
is_packet_loss	是否丢包	1 = 丢包 / 0 = 正常
network_jitter	网络抖动 (延迟波动)	毫秒 (ms)
cpu_ccd0_usage	CCD0 (3D 大缓存核, 游戏主力) 负载	% (0-100)
cpu_ccd1_usage	CCD1 (高频核, 多线程主力) 负载	% (0-100)

② fact_process_activity — 每个程序的资源账单 (每 ~3 秒、每个活跃进程一行)

字段	大白话含义	单位 / 取值
timestamp	采样时刻	时间
process_key	进程档案 ID (指向档案库 dim_process_registry)	整数
os_pid	操作系统进程号 (任务管理器里的 PID)	整数
proc_cpu_usage	该进程 CPU 占用 (整机口径, 已按 32 核归一化)	% (0-100, 多线程也不超 100)
proc_gpu_usage	该进程 GPU 占用	% (0-100)
proc_ram_mb	该进程物理内存占用	兆字节 (MB)
proc_vram_used_gb	该进程专用显存占用 (仅 RTX5080)	吉字节 (GB)
proc_vram_shared_mb	该进程共享显存 (占用的系统内存当显存)	兆字节 (MB)
proc_disk_read_rate_mb	磁盘读取速率	MB/秒
proc_disk_write_rate_mb	磁盘写入速率	MB/秒
proc_disk_iops	每秒磁盘读写操作次数	次/秒 (IOPS)
proc_network_send_kb	网络发送速率 (按连接占比估算)	KB/秒
proc_network_recv_kb	网络接收速率 (按连接占比估算)	KB/秒
proc_active_connections	活跃 TCP 连接数	个
proc_remote_ip_port	远端连接地址	IP:端口 (逗号分隔多个)
proc_cpu_affinity	CPU 亲和性 (被允许运行在哪些核上)	位掩码 (-1 = 全核 / -2 = 未采集)
proc_thread_count	线程数	个
is_not_responding	窗口是否卡死 (任务管理器同源 IsHungAppWindow 判定)	1 = 卡死 / 0 = 正常

③ fact_process_context — 前台窗口日记 (每次切窗口一行)

字段	大白话含义	单位 / 取值
timestamp	该前台会话开始时刻	时间
process_key / os_pid	进程档案 ID / 系统 PID	整数
is_foreground	是否前台 (该表只记前台切片, 故恒为 1)	1 = 前台

字段	大白话含义	单位 / 取值
window_title	窗口标题（如网页名、文档名；微信已脱敏）	文本
window_mode	窗口形态	2 = 全屏/无边框 / 3 = 普通窗口
end_timestamp	该会话结束（切走）时刻	时间
duration_ms	这次连续聚焦了多久（跨睡眠会被截断，不把睡觉算成「在用」）	毫秒（ms）

④ fact_process_lifecycle_events — 进程生死簿（每次开/关程序一行）

字段	大白话含义	单位 / 取值
event_timestamp	事件发生时刻	时间
process_key / os_pid	进程档案 ID / 系统 PID	整数
event_type	事件类型	START = 出生 / EXIT = 死亡
process_lifetime	进程存活了多久（仅 EXIT 有值）	秒
exit_code	退出码（如 0xC0000005 = 内存越界）	十六进制字符串

⑤ dim_process_registry — 程序档案库（首次见到该程序时建档）

字段	大白话含义	单位 / 取值
process_key	进程档案唯一 ID	整数
process_name	进程名（如 chrome.exe）	文本
executable_path	程序文件的完整路径	文本
parent_process	父进程名（谁启动了它）	文本
command_line	完整启动命令行（浏览器/微信等敏感参数已脱敏）	文本
is_elevated	是否以管理员权限运行	1 = 管理员 / 0 = 普通 / -1/-2 = 查不到
service_name	若是 svchost，还原出它背后的服务名	文本
signature_status	数字签名校验结果	1 = 有效签名 / 0 = 无签名 / -1/-2 = 校验出错
created_at	首次发现该程序档案的时刻	时间

⑥ app_usage_logs — 使用时长流水（AHK 记录器写入）

字段	大白话含义	单位 / 取值
id	行号	整数
start_time	这段使用的起始时刻	时间
duration_seconds	持续了多少秒	秒
process_name	用的哪个程序（特殊值：System_Idle = 暂离、System_DisplayOff = 息屏、System_Sleep = 睡眠、LockApp.exe = 锁屏）	文本
window_title	窗口标题	文本

所有时间按北京时间（UTC+8）对齐。数据只存本机，不上传任何云端。

6. 诊断速查：出问题看哪张盘

现象	先看	重点看什么
🎮 游戏卡顿、不跟手	前台交互盘 + 硬件盘	流畅度线的 1% Low 与平均差距、微观抖动； 瓶颈指示 （CPU 还是 GPU 限制）；硬件盘 GPU 降频是否撞墙
🖥️ 电脑整体变慢	硬件盘 + 资源大户盘	内存占用/硬缺页、磁盘延迟；再去 后台内鬼榜 + 前台vs后台争抢元凶
🔥 风扇狂转、机箱烫	硬件盘	温度曲线 + 降频状态条； 散热老化趋势 判断是否该清灰
💡 电费太高 / 想省电	功耗盘	高功耗应用 Top10 抓电老虎；峰谷分析把重活挪到谷电时段
🦟 怀疑中毒/可疑程序	安全审计盘	仿冒系统进程、未签名进程、静默外联、LOLBins、敏感窗口期后台活动 几张表有没有红色行
💥 某程序老崩溃	安全审计盘	崩溃进程审计表 看退出码翻译
💬 某程序越用越卡	资源大户盘	内存/显存泄漏嫌疑榜 ，看它内存是否只涨不跌
🕒 想知道每天干了啥	屏幕使用时间盘	应用分类占比、专注时间、热力图、周度对比
👤 谁在偷偷联网/占资源	资源大户盘 + 安全盘	网络流量大户 + 静默外联表
👴 硬件是否老化	硬件盘	CPU/GPU 散热老化趋势 ：同负载下温度逐期升高

通用口诀：先用右上角时间范围**框到出问题那一刻** → 在硬件盘看那一刻哪个指标异常 → 去资源大户盘看那一刻是哪个程序在作妖。

7. 「正常 vs 异常」数字对照表

指标	😄 正常	😬 注意	😱 异常
CPU 温度 (9950X3D)	待机 40–55℃ / 负载 70–85℃	85–90℃	>90℃ 撞温度墙
GPU 核心温度 (RTX5080)	负载 60–78℃	78–83℃	>85℃
GPU 热点温度	比核心高 10–15℃	高 15–20℃	>95℃
物理内存占用	<70%	70–90%	>90% 且硬缺页飙升
系统提交大小	< 64GB	接近 64GB	> 64GB (在用页面文件)
磁盘最高延迟	<5ms	偶发 10–20ms	持续 >20ms
网络 Ping	<30ms 平稳	偶发跳高	丢包 >0 / 抖动剧烈
GPU 降频状态	🟢 满血 / 🟡 空闲降频	🔴 功耗墙	🔴 温度墙 / 🔴 硬件降速
游戏 1% Low	接近平均 FPS	低 20–30%	低一半以上 (明显卡顿)
电源负载率(1000W)	30–60%	60–80%	>80%
数字签名	✅ 已签名	⚠️ 校验异常	❌ 无签名 + 用户目录运行
闪切干扰指数	<5 次/分	5–10	>10 (注意力很碎)

8. 维护 · 备份 · 自检 · 重启

正常情况**全自动**，无需任何操作。下面是想自己确认/出问题时用的。

启动：开机自启计划任务 `TimeAudit_AutoStart` 会自动拉起采集器 + Docker，**开机即采集**。万一没起，管理员运行 `E:\TimeAudit\start_all.bat`。

一键自检（强烈推荐，判断系统健不健康）：

```
python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py      # 采集链路总检（组件存活/入库/分区/数据质量，应全 ✔）
python E:\TimeAudit\test_optimizations.py         # 优化与修复回归（连接池/数据库调优/无响应检测，应 14/14）
python E:\TimeAudit\telemetry_test_suite.py       # 单元/集成测试（应 6/6）
```

跑脚本若报乱码/ `UnicodeEncodeError`，命令前加 `$env:PYTHONUTF8=1` 再跑。

怎么判断采集器在跑：任务管理器有 `python.exe` / `pythonw.exe`（跑 `main.py`）；或任意盘把时间设「最近 5 分钟」看曲线在更新。

重启采集器：最省心是**重启电脑**（一切自动恢复）。重启数据库容器（`docker compose restart` 或改配置）后，采集器会在 ~5 秒内自动重连续采。

备份：每天凌晨 4 点 `TimeAudit_DailyBackup` 自动备份数据库 + 仪表盘（仪表盘 JSON 还会自动 push 到 GitHub）。手动备份：`powershell -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1`。详见 [快速部署.md](#)。

会不会爆盘：数据按周/月自动分箱，日志超 50MB 自动截断——长期运行不会无声膨胀。想看库占多大，看硬件盘最后那个「数据库存储与分区规模统计」面板。

自定义大盘 SQL 调优（防止三年数据查瘫）：因为数据库中 `fact_process_activity` 等时序大表的体量极其庞大，三年运行将沉淀数千万行数据。如果你要自己添加新面板或手写 SQL 查询，**必须在 WHERE 子句中加入显式的时间范围过滤**（例如使用 Grafana 宏 `timestamp >= $__timeFrom()`）。在进行大表 JOIN 时，也应将时间边界条件也写进 JOIN 的 ON 关联中，以保证 PostgreSQL 优化器能够下推条件并强制触发“分区剪裁”（Partition Pruning）。若遗漏时间下界，会导致查询变成极其昂贵的全历史分区扫描，从而直接查瘫数据库。

9. 名词小词典

名词	大白话
采集器 / 探针	后台悄悄记录电脑数据的程序
仪表盘 (Dashboard)	把数据画成图表的网页报表
前台 / 后台	你正在操作的窗口=前台，其余=后台
FPS / 帧率	每秒画几张画面，越高越流畅
1% Low / 10% 低帧	最差那一小撮时刻的帧率，反映「偶发卡顿」
帧时间 / 抖动	画每一帧花的毫秒；忽长忽短=画面不顺（微卡顿）
温度墙 / 功耗墙	太热或到功耗上限时，硬件主动降速保护自己
CCD	9950X3D 内部两块核心区（CCD0 大缓存擅游戏，CCD1 高频擅多线程）
热点温度 (Hotspot)	芯片上最热的点，通常比「核心温度」高
提交大小 (Commit)	系统答应给程序的内存总量；超过物理内存就动用硬盘（变慢）
硬缺页	内存不够被迫去硬盘搬数据，越多越卡
调度抖动 / DPC	系统被打断、不流畅的程度（本系统记的是用户态调度抖动，越低越顺）
数字签名	软件的「身份证」，正规软件都有；无签名的多留心
提权 (Elevated)	以管理员权限运行
LOLBins	系统自带工具被黑客「借刀杀人」干坏事

名词	大白话
内鬼	没在前台却大量占资源的后台程序
峰电 / 谷电	高峰时段电价贵、深夜便宜，错峰用电更省钱
PSU	电源（给整机供电的盒子）
心流 / 专注块	连续待在同一程序 ≥ 5 分钟的一段时间

📁 项目位置 `E:\TimeAudit\` | 仪表盘 `http://localhost:53000` (admin/admin) 有疑问第一步永远是：跑 `test_telemetry_health.py` 看系统健不健康，再用右上角时间范围框到问题时刻去对照看图。